

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

1. ¿A qué densidad de centrifugación debemos someter una muestra para separar las LDL del resto de las lipoproteínas?:
A) 1006
B) 1063
C) 1603
D) 1210
2. Si la muestra del paciente presenta una elevada cantidad de VLDL podremos observar de forma macroscópica:
A) Que aparece un anillo amarillento que separa el suero del resto de la muestra.
B) Que el suero presenta una capa cremosa en su superficie.
C) Que el suero es opalescente.
D) De forma macroscópica no se puede apreciar.
3. Señala cuál de estos compuestos no es una lipoproteína:
A) Colesterol.
B) Quilomicrones.
C) VLDL
D) HDL
4. La principal apoproteína de las LDL es:
A) Apo C.
B) Apo E.
C) Apo A.
D) Apo B.
5. Los triglicéridos ingeridos con la dieta son absorbidos a nivel intestinal y transportados en circulación sanguínea por:
A) Lipoproteínas de alta densidad.
B) Lipoproteínas de baja densidad.
C) Lipoproteínas de muy baja densidad.
D) Quilomicrones.
6. En general se considera que cuanto menor sea la concentración sérica de HDL-colesterol, el riesgo de padecer enfermedades coronarias:
A) Es menor
B) Es mayor
C) Es indiferente
D) No se puede establecer ninguna relación entre los niveles de HDL colesterol y tal riesgo.
7. El método de referencia para la medida de la concentración de colesterol total es una modificación del método de Abell- Kendall basado en la reacción de:
A) Reacción de Liebermann-Burchard.
B) Reacción sal de hierro-ácido.
C) Reacción del ácido paratoluensulfónico.
D) Reacciones enzimáticas de punto final con la medición amperométrica del consumo de oxígeno.
8. ¿En cuál de estas categorías no se agrupan las lipoproteínas?
A) Triglicéridos (TG)
B) HDL
C) IDL y LDL
D) Quilomicrones y VLDL
9. Dentro de la clasificación etiopatogénica de la hipercolesterolemia, se reconocen como causas patológicas secundarias todas, salvo:
A) Hipotiroidismo.
B) Diabetes mellitus.
C) Disbetalipoproteinemia.
D) Tratamiento con ciclosporina.
10. El método de Friedewald para la cuantificación de LDL-Colesterol:
A) Es un método directo.
B) No se puede aplicar para concentraciones de Triglicéridos superiores a 400 mg/dl.
C) Calcula la concentración por diferencia entre el Colesterol total y el HDL- Colesterol.
D) Usa como precipitante el Fosfotungstato de Magnesio.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

11. En una analítica de lípidos para obtener una mayor fiabilidad en los resultados:

- A) La muestra debe de centrifugarse tres horas después de la extracción.
- B) Los anticonceptivos pueden influir en la concentración plasmática de las lipoproteínas.
- C) Debe aconsejarse la abstención alcohólica, por lo menos 72 horas antes de la extracción.
- D) Las respuestas B y C son correctas.**

12. Los métodos químicos para la determinación del colesterol se basan en:

- A) Reacciones enzimáticas.
- B) Reacciones cromogénicas.**
- C) Reacciones isoeléctricas.
- D) Ninguna de las anteriores.

13. Para la determinación de la concentración de colesterol por métodos enzimáticos, señale cuál de las siguientes enzimas interviene:

- A) Peroxidasa.**
- B) Carboxilasa.
- C) Ligasa.
- D) Piruvato descarboxilasa.

14. Los estéridos están formados por:

- A) Ácido graso más Colesterol.**
- B) Ácido graso más Glicerol.
- C) Ácido graso más Glicerol más Ácido Fosfórico.
- D) Ácido graso más Colesterol más Hidratos de Carbono.

15. El método de Lieberman-Buchard es un método:

- A) Enzimático que determina colesterol total.
- B) Químico que determina lípidos totales.
- C) Enzimático-colorimétrico que determina triglicéridos.
- D) Químico que determina colesterol total.**

16. La lipoproteína que contiene un mayor porcentaje de colesterol se denomina:

- A) Quilomicrón

B) VLDL

C) HDL

D) LDL

17. El método de referencia para la medida de la concentración de colesterol total es una modificación del método de Abell – Kendall basado en la reacción de:

A) Reacción de sal de hierro – ácido

B) Reacción de Lieberman Buchard

C) Reacción enzimo-colorimétrica para la medición amperométrica del colesterol.

D) Reacción de la parasulftaleína.

18. ¿Qué parámetros son necesarios para el cálculo de LDL – colesterol mediante la fórmula de Friedewald?

A) Colesterol total y Triglicéridos.

B) Colesterol total y HDL – colesterol.

C) Colesterol total, HDL – colesterol y Triglicéridos.

D) HDL – colesterol y Triglicéridos.

19. Entre las magnitudes analizadas figura el Colesterol HDL ¿Qué función realizan las lipoproteínas de alta densidad (HDL)?

A) El transporte del colesterol desde los tejidos periféricos al hígado para su eliminación posterior por vía biliar.

B) El transporte del colesterol a las células periféricas y que sirve para formar membranas celulares.

C) El transporte del colesterol a los órganos y su metabolización por el hígado.

D) Ninguna es correcta.

20. La relación entre el colesterol total y colesterol HDL es un marcador importante de riesgo:

A) Hepático.

B) Hematológico.

C) Cardiovascular.

D) Renal.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

21. La función principal de las partículas HDL es:

- A) Transportar colesterol desde el hígado a los tejidos.
- B) Transportar colesterol desde los tejidos al hígado.
- C) Mediar en el transporte de la grasa de la dieta.
- D) La activación y proliferación de las células musculares lisas de las arterias.

22. No es una función de los lípidos:

- A) Formación de anticuerpos.
- B) Protección de órganos vitales.
- C) Aislante.
- D) Reserva energética.

23. Los quilomicrones se sintetizan en:

- A) Riñones.
- B) Intestino.
- C) Páncreas.
- D) Tiroides.

24. Podemos sospechar la presencia de quilomicrones por:

- A) La aparición de un anillo de burbujas en la muestra.
- B) La formación de una capa cremosa en la superficie de la muestra.
- C) La tonalidad rosada que se aprecia en la muestra.
- D) Por su determinación electromagnética.

25. Señale lo falso de la cuantificación de colesterol por métodos enzimáticos:

- A) Requieren hidrólisis previa de colesterol y ésteres de colesterol.
- B) Usan la enzima colesterol oxidasa.
- C) Se mide el agua oxigenada formada en la reacción del colesterol + oxígeno + oxidasa.
- D) Son muy sensibles a interferencias y no se usan.

26. En la medida de los triglicéridos por métodos químicos señale lo correcto:

- A) los triglicéridos se extraen con solventes

orgánicos.

B) la ruptura de triglicéridos origina ácidos grasos y glicerol.

C) se cuantifican los triglicéridos por el glicerol generado.

D) A, B, y C son ciertas.

27. Señale lo correcto de las lipoproteínas

A) las de baja densidad (LDL) transportan colesterol de los tejidos periféricos al hígado.

B) las de alta densidad (HDL) son las más ricas en proteínas (apoproteínas).

C) las proteínas van en el interior y los ésteres de colesterol y triglicéridos en el exterior.

D) las de alta densidad (HDL) son las principales transportadoras de colesterol.

28. En la medida de colesterol HDL por métodos directos, señale lo falso:

A) utilizan enzimas modificadas con polientilenglicol (PEG) y sulfato de dextrano.

B) las enzimas modificadas manifiestan actividad selectiva.

C) el colesterol HDL se determina enzimáticamente.

D) presentan mala correlación con la separación de HDL por ultracentrifugación.

29. En el análisis por métodos enzimáticos de colesterol y/o triglicéridos y para evitar interferencias, debemos evitar tubos con:

A) glicerina.

B) Anticoagulantes fluoruros.

C) Anticoagulantes citratos.

D) todos los anteriores.

30. De las funciones y medidas de las Apolipoproteínas señale lo falso:

A) La Apolipoproteína B (Apo-B) es el principal mecanismo de transporte para el colesterol endógeno.

B) La Apolipoproteína B (Apo-B) es el principal componente polipeptídico de las Lipoproteínas



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

de Alta Densidad (HDL).

C) La metodología inmunturbidimétrica se usa para la determinación de las Apolipoproteínas (Apo A y Apo B).

D) Para la medición de las Apoproteínas el paciente debe tener un ayuno de 12 a 14 horas.

31. Señale la Apoproteína predominante en las partículas lipoproteicas de Quilomicrones:

A) Apoproteína A I.

B) Apoproteína B 48.

C) Apoproteína E.

D) Apoproteína A II.

32. Uno de los siguientes aminoácidos es sulfatado y la medición de su concentración en plasma es útil para evaluar el riesgo cardiovascular. Señálelo:

A) Homocisteína.

B) Valina.

C) Glicina.

D) Leucina.

33. La separación de las lipoproteínas en, quilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), lipoproteínas de baja densidad (LDL) y lipoproteínas de alta densidad (HDL), habitualmente se consigue por:

A) Electroforesis.

B) Ultracentrifugación.

C) Inmunofluorescencia directa.

D) A y B son ciertos.

34. ¿Cuál de las siguientes lipoproteínas tiene mayor contenido de colesterol?

A) VLDL

B) LDL

C) HDL

D) IDL

35. Se considera que el riesgo cardiovascular disminuye, si el colesterol HDL es

A) Superior a 60 mg/dl

B) Superior a 40 mg/dl

C) Inferior a 60 mg/dl

D) Inferior a 40 mg/dl

36. Respecto a las lipoproteínas:

A) los quilomicrones migran electroforéticamente en Beta.

B) las LDL se forman en hígado e intestino.

C) las VLDL transportan triglicéridos exógenos.

D) las HDL transportan colesterol desde las células al hígado.

37. Se recomienda un ayuno de 12 horas antes de la extracción de sangre para la determinación de lípidos para evitar la influencia de la dieta por aumento de:

A) Triglicéridos.

B) LDL-colesterol.

C) HDL-colesterol.

D) Quilomicrones

38. Los triglicéridos son los lípidos más abundantes en:

A) Quilomicrones.

B) LDL

C) VHDL

D) HDL

39. Respecto a la toma de muestras de sangre para medición de lípidos y lipoproteínas, señale la afirmación incorrecta:

A) Es importante establecer unas normas tan precisas como sea posible para las condiciones en las cuales se extraen las muestras de sangre.

B) Se pide al paciente que permanezca en ayunas 12 horas mínimo antes de la punción venosa.

C) Puede utilizarse plasma o suero.

D) La aplicación prolongada de un torniquete durante la punción, no puede aumentar las concentraciones aparentes de lípidos.

40. Si la muestra del paciente presenta una elevada cantidad de quilomicrones, podremos observar de forma macroscópica:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

- A) Que el suero es opalescente.
B) Que el suero presenta una capa cremosa en su superficie.
C) Que aparece un anillo amarillento que separa el suero de la muestra.
D) No podremos apreciar esto de forma macroscópica.
41. Para la determinación de lípidos, es frecuente utilizar en laboratorios clínicos:
A) Absorción atómica.
B) Técnica continua. Método de Jendrassik.
C) Electrodo selectivos.
D) Ninguna de las anteriores.
42. Los métodos químicos para la determinación del colesterol se basan en:
A) Reacciones enzimáticas.
B) Reacciones cromogénicas.
C) Reacciones isoeléctricas.
D) Todas las respuestas son correctas.
43. Si se observa una capa cremosa en la superficie de la muestra tras mantenerse el tubo 12 h en posición vertical y a 4°C, se debe a la presencia de una concentración sérica elevada de:
A) VLDL
B) Quilomicrones
C) LDL
D) HDL
44. Indica cuál de las siguientes es la respuesta correcta:
A) La concentración de apo B refleja la concentración de VLDL, LDL e IDL.
B) La concentración de apo A refleja la concentración de LDL-colesterol.
C) Los triglicéridos son el principal componente del HDL-colesterol.
D) Los niveles de colesterol plasmático se elevan después de un periodo de 20 min en decúbito.
45. Según la clasificación fenotípica de hiperlipidemias propuesta por Fredrickson, la tipo I se caracteriza por encontrarnos en el suero del paciente con concentraciones elevadas de:
A) Quilomicrones
B) VLDL-colesterol y Quilomicrones
C) LDL-colesterol
D) LDL-colesterol y VLDL-colesterol
46. El método de Lieberman-Buchard es un método:
A) Enzimático que determina colesterol total.
B) Químico que determina lípidos totales.
C) Enzimático – colorimétrico que determina triglicéridos.
D) Químico que determina colesterol total.
47. La lipoproteína que contiene un mayor porcentaje de colesterol se denomina:
A) Quilomicrón
B) VLDL
C) HDL
D) LDL
48. ¿Cuál es la lipoproteína más rica en colesterol, tanto libre como esterificado?
A) VLDL
B) HDL
C) LDL
D) Quilomicrones
49. Señale la respuesta correcta en relación con la toma de muestra para la determinación de las lipoproteínas plasmáticas:
A) Guardar ayuno de 12 horas.
B) Puede utilizarse tanto en suero como en plasma.
C) La aplicación prolongada de un torniquete durante la punción venosa puede aumentar las concentraciones aparentes de lípidos.
D) Todas son ciertas.
50. Señale la lipoproteína plasmática rica en triglicéridos de origen exógeno:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

A) HDL

B) LDL

C) Quilomicrones

D) VLDL

51. En la electroforesis de lipoproteínas la región pre-beta corresponde a:

A) HDL.

B) LDL.

C) VLDL.

D) Quilomicrones.

52. La lipoproteína más aterogénica es:

A) Quilomicrón.

B) HDL.

C) LDL.

D) VLDL.

53. Señalar cuál de las siguientes lipoproteínas carece de apolipoproteína B:

A) VLDL

B) HDL

C) Lp(a)

D) LDL

54. En la electroforesis de lipoproteínas, la fracción de mayor movilidad es:

A) Quilomicrones

B) HDL

C) VLDL

D) LDL

55. Los métodos químicos para la determinación del colesterol se basan en:

A) Reacciones enzimáticas.

B) Reacciones cromogénicas.

C) Reacciones isoeléctricas.

D) Ninguna de las anteriores.

56. La lipoproteína que contiene un mayor porcentaje de colesterol se denomina:

A) Quilomicrón.

B) VLDL

C) HDL

D) LDL

57. El método de referencia para la medida de la concentración de colesterol total es una modificación del método de Abell-Kendal basado en la reacción de:

A) Reacción de sal de hierro-ácido

B) Reacción de Lieberman Burchard

C) Reacción enzimo-calorimétrica para la medición amperométrica del colesterol.

D) Reacción de la parasulftaleína.

58. ¿Cuál no es una lipoproteína plasmática?

A) LDH

B) Quilomicrones

C) VLDL

D) LDL

59. La HDL son lipoproteínas:

A) De muy baja densidad

B) De alta densidad

C) De baja densidad

D) Son quilomicrones

60. Señale la afirmación INCORRECTA:

A) El análisis de los Triglicéridos totales puede realizarse por métodos enzimáticos.

B) Los sueros de aspecto lechoso sugieren la presencia de quilomicrones.

C) El colesterol LDL puede determinarse mediante la fórmula de Friedelwald.

D) El colesterol HDL puede determinarse mediante la fórmula de Baker.

61. Indica qué prueba de laboratorio no se utiliza en la predicción del riesgo coronario:

A) Ácidos grasos.

B) Colesterol.

C) HDL colesterol.

D) Triglicéridos.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

62. La técnica de Abell-Kendall, que utiliza el reactivo de Liebermann-Buchard para la determinación de colesterol total en suero, se basa en:

- A) Reacciones enzimáticas
- B) Reacciones colorimétricas**
- C) Reacciones isoeléctricas
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

63. ¿En qué situación no debe utilizarse la fórmula de Friedewald para el cálculo de VLDL- colesterol?

- A) Cuando HDL-colesterol < 35 mg/dl
- B) Cuando LDL- colesterol es muy alta
- C) Cuando TG (triglicéridos) > 400 mg/dl**
- D) Cuando el colesterol total excede 300 mg/dl

64. Cuando un paciente se somete a una extracción de sangre sin haber hecho el periodo de ayunas, la turbidez que se observa en el plasma se debe a la presencia de:

- A) QM (quilomicrones)**
- B) VLDL-colesterol
- C) LDL-colesterol
- D) HDL-colesterol

65. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) Las apoproteínas AI y AII son las más abundantes en el HDL.
- B) El colesterol es el componente estructural fundamental de las membranas celulares.
- C) Los triglicéridos representan la mayor parte de las grasas que ingerimos en una dieta normal.
- D) Los quilomicrones se encargan del transporte de lípidos endógenos principalmente.**

66. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el HDL es CORRECTA

- A) Es una lipoproteína de densidad intermedia.
- B) Se sintetiza principalmente en el intestino.
- C) Transporta el colesterol excedente desde las células al hígado.**

D) Un aumento de su concentración plasmática va asociado al incremento de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

67. Los quilomicrones son un tipo de:

- A) Hidratos de carbono
- B) Fármacos
- C) Vitaminas
- D) Lipoproteína**

68. Señale cuál de estos compuestos no es una lipoproteína:

- A) Quilomicrón
- B) Colesterol total**
- C) HDL-colesterol
- D) LDL-colesterol

69. Al margen del método escogido, la determinación de los triglicéridos implica los procedimientos generales de:

- A) Hidrólisis del colesterol y medida de la glicerina liberada.
- B) Hidrólisis de los triglicéridos y medida del glicerol liberado.**
- C) Eliminación del colesterol libre y determinación inicial de los ácidos grasos liberados.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

70. Según la fórmula de Friedewald, calcule el LDL de un paciente, sabiendo que su colesterol total es de 236 mg/dl, los triglicéridos 58 mg/dl y el HDL 74 mg/dl. Señale la CORRECTA:

- A) 150 mg/dl.**
- B) 70 mg/dl.
- C) 200 mg/dl.
- D) 104 mg/dl

71. Las lipoproteínas plasmáticas transportan lípidos por el torrente circulatorio porque:

- A) Son solubles en agua y no pueden circular solas.
- B) Son insolubles en agua y pueden circular solas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

C) Son insolubles en agua y no pueden circular solas.

D) Son solubles en agua y pueden circular solas.

72.¿Cuál de los siguientes es un lípido insaponificable?

A) Triglicéridos.

B) Colesterol.

C) Fosfolípidos.

D) Glucolípidos.

73. Cuando la síntesis de triglicéridos supera la capacidad de transformación en VLDL, las correspondientes células se cargan de triglicéridos, es lo que se conoce como:

A) Hígado graso.

B) Esteatosis pancreática.

C) Grasa periférica.

D) Quistes renales.

74. En cuanto a las HDL:

A) Son lipoproteínas de alta densidad que migran en la banda alfa de la electroforesis.

B) Son lipoproteínas de alta densidad que migran en la banda beta de la electroforesis.

C) Son las lipoproteínas más ricas en colesterol.

D) Contienen Apo B48 como apoproteína principal.

75. ¿Qué parámetros necesitamos para el cálculo de LDL-colesterol mediante la fórmula de Friedwald?

A) Colesterol total y triglicéridos.

B) HDL colesterol y triglicéridos.

C) HDL colesterol, colesterol total y triglicéridos.

D) Colesterol total y HDL colesterol.

76. Los triglicéridos de origen exógeno son absorbidos a nivel intestinal y transportados en circulación sanguínea por:

A) Lipoproteínas de baja densidad.

B) Lipoproteínas de muy baja densidad.

C) Quilomicrones.

D) Lipoproteínas de alta densidad.

77. En relación a la lipoproteína HDL, señale la respuesta falsa:

A) Contiene apoproteína B 100

B) Contiene Apoproteína A-I y A-II

C) Es la lipoproteína más pequeña y de mayor densidad

D) Transporta el colesterol desde los tejidos extra-hepáticos al hígado para su excreción

78. ¿Dónde se sintetiza la Apo A-I?:

A) Riñón e intestino.

B) Intestino-hígado.

C) Riñón e hígado.

D) Hígado y macrófagos.

79. ¿Qué afirmación no es correcta en relación a las apolipoproteínas B?:

A) Son el constituyente principal de las LDL.

B) Son solubles en agua

C) Forman parte de los quilomicrones y las VLDL.

D) Tienen dos variantes básicas: apoB-100 y apoB-48.

80. Es una lipoproteína plasmática

A) Quilomacrón.

B) Lipoproteína (bc).

C) ZDL.

D) VLDL.

81. Son funciones del colesterol en el organismo

A) Estructural y precursor de varias sustancias: Vit D, hormonas sexuales, hormonas corticoesteroides y sales biliares.

B) Reserva energética, aislantes térmicos y protección mecánica.

C) Papel energético inmediato y precursor de diferentes sustancias: prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos.

D) Activador de enzimas y componentes del detergente de la bilis.

82. En la técnica para el análisis del colesterol, se pueden clasificar sus métodos de estudio en



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

- A) Métodos físicos y métodos cuánticos.
- B) Métodos químicos y métodos enzimáticos.**
- C) Métodos cualitativos y métodos enzimáticos.
- D) Ninguna es correcta.

83. Referente al análisis de triglicéridos. Señala la correcta

- A) Se pueden utilizar métodos físicos y líquidos para su determinación.
- B) La muestra debidamente extraída y aceptada por el laboratorio debe ser tratada con disolventes inorgánicos.
- C) Para su determinación, el método químico más utilizado es el método de Kessler.**
- D) Para su determinación, el método químico utilizado con mayor frecuencia es el de Bucolo y David.

84. Ante una toma de muestra para el diagnóstico de laboratorio de las lipoproteínas plasmáticas, el paciente debe seguir algunas de las siguientes instrucciones

- A) Guardar ayuno de 6 horas y no beber alcohol en las 24 horas anteriores a la extracción.
- B) Realizar ejercicio intenso en las 3 horas previas a la extracción
- C) Puede tomar su tratamiento hormonal, si lo tuviera, sobre todo el mes previo al análisis.
- D) No variar sus hábitos nutritivos en las últimas 3 semanas, que no esté haciendo régimen o haya alterado su alimentación.**

85. Señala la afirmación correcta con respecto al aspecto macroscópico de una muestra para el diagnóstico de laboratorio de lipoproteínas plasmáticas

- A) La observación debe realizarse manteniendo el tubo 12 horas en posición vertical y a 4°C.**
- B) Si la cantidad de quilomicrones es baja, transcurrido las 12 horas de su extracción, se puede observar una capa cremosa en la superficie de la muestra.

- C) Si la cantidad de VLDL presente es baja se puede observar que el suero es opalescente.
- D) Ninguna es correcta.

86. ¿Qué podemos afirmar referente al método de electroforesis para el diagnóstico de laboratorio de las lipoproteínas plasmáticas?

- A) Este método estaba muy extendido por los laboratorios ya que su elaboración es muy simple.
- B) Todas son correctas.**
- C) Su problema es que no nos ofrece una estimación cuantitativa de las lipoproteínas presentes, sino un porcentaje de las mismas.
- D) Intervienen una serie de factores a la hora de realizar la separación como la carga neta de la molécula.

87. Es un método de aislamiento de las HDL

- A) Gravitación.
- B) Electrofotones.
- C) Precipitación.**
- D) Ultraconcentración.

88. Las lipoproteínas HDL:

- A) Son lipoproteínas de densidad intermedia.
- B) La Apo A es su principal componente proteico.**
- C) Transportan el colesterol a las células periféricas.
- D) Su contenido proteico no supera el 10%.

89. Señale qué orden de lipoproteínas es el correcto, atendiendo a su densidad de mayor a menor:

- A) Quilomicrones > VLDL > IDL > LDL > HDL.
- B) HDL > IDL > VLDL > LDL > Quilomicrones.
- C) LDL < VLDL < Quilomicrones < HDL < IDL.
- D) HDL > LDL > IDL > VLDL > Quilomicrones.**

90. ¿Qué tipo de apoproteínas presentan las lipoproteínas HDL?:

- A) Apo C.
- B) Apo B.
- C) Apo A-I.
- D) Las respuestas A y C son correctas.**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

91. En una electroforesis, las lipoproteínas VLDL migran en la región:

- A) Alfa.
- B) Prebeta.**
- C) Beta.
- D) No migran.

92. ¿Cuál de las siguientes no es una lipoproteína plasmática?:

- A) LDL.
- B) Quilomicrones.
- C) VLDL.
- D) LDH.**

93. Al margen del método escogido, la determinación de los triglicéridos implica dos procedimientos generales:

- A) Hidrólisis de los triglicéridos y medida del glicerol liberado.**
- B) Eliminación del colesterol libre y determinación inicial de los ácidos grasos liberados.
- C) Hidrólisis del colesterol y medida de la glicerina liberada.
- D) Ninguna de las anteriores es cierta.

94. ¿Cuál de los siguientes métodos se emplea para el análisis de las lipoproteínas?:

- A) Electroforesis.
- B) Ultracentrifugación.
- C) A y B son correctas.**
- D) Ninguno de los anteriores.

95. ¿A qué lipoproteína corresponde la función de transportar el colesterol y los ésteres hasta las células?:

- A) HDL Colesterol.
- B) LDL Colesterol.**
- C) VLDL.
- D) Quilomicrones.

96. El método de precipitación polianiónica (HDL-col), se basa en:

- A) Eliminar las lipoproteínas que contienen apoAI.
- B) Eliminar las lipoproteínas que contienen apoAII.

C) Eliminar las lipoproteínas que contienen apoB.

D) Eliminar las lipoproteínas que contienen apoC.

97. Se observa una alteración del metabolismo de las VLDL en la:

- A) Hiperquilomicronemia.
- B) Hipercolesterolemia familiar II.
- C) Disbetalipoproteinemia III.**
- D) Hipertrigliceridemia mixta.

Comentario. Enfermedad autosómica recesiva (genotipo E2/E2) hiperlipemia mixta grave con una elevación del colesterol y los triglicéridos plasmáticos habitualmente por encima de 350 mg/dl y con cifras similares para ambos, secundarios al aumento de lipoproteínas remanentes procedentes de los quilomicrones y las VLDL. OJO porque en la D también se elevan la VLDL

98. Para la determinación de lipoproteínas plasmáticas, es cierto qué:

- A) El paciente ha de estar 7 horas en ayunas antes de la extracción.
- B) Puede utilizarse suero o plasma, pero es importante la elección del anticoagulante, siendo EDTA el preferido.**
- C) La centrifugación preferiblemente debe hacerse después de 4 horas de la extracción.
- D) En caso del suero, la muestra puede ser conservada a temperatura ambiente.

99. La apo AI:

- A) Es un activador de lecitin-colesterol-acil - transferasa (LCAT).**
- B) Es aterogénica.
- C) Constituyen alrededor de 20% de la apoA en la HDL.
- D) Existe una relación directa entre los niveles de apoAI y riesgo cardiovascular.

100. La apolipoproteína A (ApoA) es el principal componente de:

- A) HDL.**
- B) VLDL.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

- C) LDL.
D) Quilomicrones.
101. ¿Qué lipoproteína permanece estable e invariable a lo largo de la vida?
A) VLDL.
B) Lp(a).
C) LDL.
102. ¿Cuál de las siguientes lipoproteínas tiene mayor contenido de colesterol?
A) HDL.
B) LDL.
C) VLDL.
103. Las lipoproteínas se clasifican según:
A) Composición.
B) Densidad.
C) Tamaño.
104. ¿Cuáles son las lipoproteínas de menor densidad y mayor tamaño?:
A) HDL.
B) Quilomicrones.
C) LDL.
105. Para calcular el LDL-colesterol según la fórmula de Friedewald necesitaremos:
A) Colesterol total, colesterol HDL y triglicéridos.
B) Colesterol total, colesterol VLDL y triglicéridos.
C) Colesterol total y triglicéridos.
106. ¿Cuál es el método de referencia para la determinación de las lipoproteínas?
A) Método de ultracentrifugación.
B) Método electroforético.
C) Método de precipitación.
D) Método de determinación del colesterol de las lipoproteínas HDL.
107. Existen diversas formas de analizar las lipoproteínas. ¿Cuál de estas técnicas no es correcta?
A) Precipitación.
B) Cromatografía.
C) Ultracentrifugación.
D) Electroforesis.
108. El colesterol circula en la sangre unido en un 70 % a las lipoproteínas...
A) HDL.
B) ...LDL.
C) ...VLDL.
D) ...quilomicrones.
109. ¿Qué lipoproteínas plasmáticas son ricas en triglicéridos de origen exógeno?
A) HDL.
B) LDL.
C) Quilomicrones.
110. Con respecto a la ultracentrifugación ¿Qué aseveración es correcta?:
A) Es una técnica que permite separar sustancias en función de su masa.
B) Es una técnica que permite separar sustancias en función de su volumen.
C) Se emplea en la separación de las lipoproteínas del plasma.
111. ¿Cómo se denomina a la parte proteica de las lipoproteínas?
A) Apoproteína
B) Albumina
C) Globulina
D) Quiloproteína
112. Indique cuál de estas técnicas es un método químico para la determinación de colesterol:
A) Reacción de Liebermann-Burchard
B) Método de Buccolo y David
C) Método de colesterol oxidasa
D) Ultracentrifugación



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

113. Cuando se separan las lipoproteínas por métodos electroforéticos ¿en qué fracción habrían migrado las LDL?
- A) alfa-lipoproteína
B) prebeta-lipoproteína
C) beta-lipoproteína
D) No migra, se queda en el punto de origen
114. ¿Qué característica corresponde a los quilomicrones?
- A) Son partículas muy pobres en triglicéridos.
B) Son partículas grandes que transportan los lípidos de la sangre a los tejidos.
C) Son partículas pequeñas con mayor densidad que el agua.
D) Un alto contenido de quilomicrones da un aspecto transparente al suero.
115. ¿Cuál NO es una lipoproteína plasmática?
- A) Quilomicrones.
B) LDL.
C) HDL.
D) Colesterol.
116. ¿Qué tipo de centrífuga se utiliza para la separación de lípidos en suero?
- A) Microhematocrito.
B) Ultracentrífuga.
C) Microcentrífuga.
117. ¿A qué hace referencia las siglas VLDL?
- A) Proteínas de muy baja densidad.**
B) Proteínas de alta densidad.
C) Proteínas de baja densidad.
D) Proteínas de muy alta densidad.
118. De menor a mayor densidad, el orden de las siguientes lipoproteínas sería:
- A) Quilomicrones<LDL< HDL<VLDL.
B) Quilomicrones<VLDL<LDL<HDL.
C) VLDL<Quilomicrones<LDL<HDL.
119. La fórmula de Friedewald se utiliza para la estimación LDL-colesterol. ¿Qué parámetros bioquímicos son necesarios para este cálculo?
- A) Triglicéridos, colesterol total y APO A.
B) Colesterol total, HDL-colesterol y VLDL-colesterol.
C) Quilomicrón, colesterol total y HDL-colesterol.
120. El método analítico más empleado para la detección de colesterol es:
- A) Espectrometría de masas.
B) Enzimático.
C) Colorimétrico.
121. La hipercolesterolemia familiar está causada por una alteración en el receptor de la lipoproteína:
- A) LDL.**
B) HDL.
C) VLDL.
122. ¿Cuál es la principal apolipoproteína (Apo) que conforma la VLDL?:
- A) Apo A
B) Apo B
C) Apo C
D) Apo D
123. La principal función fisiopatológica del LDL es:
- A) Incorporar el colesterol de los tejidos extrahepáticos y transportarlo hacia el hígado
B) Transportar el colesterol plasmático al hígado y tejidos extrahepáticos
C) Transportar el colesterol a los tejidos productores de esteroides y otras lipoproteínas
D) Transportar los triglicéridos dietarios hepáticos
124. Respecto a los Quilomicrones, indique la respuesta correcta:
- A) Son partículas sintetizadas en el hígado.
B) Son de pequeño tamaño y gran densidad.
C) Son las encargadas del transporte de lípidos procedentes de la dieta.
D) Tienen una vida media de 12h.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

125. Ordena de menor a mayor los cuatro tipos de lipoproteínas en cuanto a su densidad:

- A) Quilomicrones, VLDL, LDL, HDL.
- B) VLDL, quilomicrones, LDL, HDL.
- C) Quilomicrones, LDL, HDL, VLDL.
- D) Quilomicrones, HDL, VLDL, LDL.

126. Para el estudio de los lípidos séricos, se puede usar suero o plasma. Si utilizamos plasma, ¿Cuál es el anticoagulante de elección?

- A) EDTA.
- B) Citrato.
- C) Heparina de litio.
- D) Todas son correctas.

127. Señala los niveles óptimos de colesterol y lipoproteínas:

- A) Colesterol total inferior a 200 mg/dl, LDL inferior a 100 mg/dl, HDL superior a 60 mg/dl, Triglicéridos inferior a 150 mg/dl.
- B) Colesterol total inferior a 200 mg/dl, LDL superior a 120 mg/dl, HDL superior a 60 mg/dl, Triglicéridos inferior a 150 mg/dl.
- C) Colesterol total inferior a 200 mg/dl, LDL inferior a 100 mg/dl, HDL inferior a 50 mg/dl, Triglicéridos inferior a 140 mg/dl.
- D) Colesterol total inferior a 200 mg/dl, LDL superior a 110 mg/dl, HDL superior a 60 mg/dl, Triglicéridos inferior a 150 mg/dl.

128. ¿Cuál de los siguientes lípidos son una reserva energética fundamental y son utilizados para almacenar energía en el tejido adiposo?

- A) El Colesterol.
- B) Fosfolípidos.
- C) Las Lipoproteínas.
- D) Los triglicéridos.

129. ¿Cuál de las siguientes lipoproteínas tiene mayor contenido de colesterol?

- A) VLDL.
- B) LDL.
- C) HDL.

D) IDL.

130. El cálculo del colesterol no HDL:

- A) Requiere determinación de apoA1.
- B) Emplea la fórmula de Friedewald.
- C) Emplea las concentraciones de CT y de C-HDL para su cálculo.
- D) Emplea las concentraciones de CT y de C-LDL para su cálculo.

131. La apolipoproteína B100:

- A) Es el principal constituyente proteico de los quilomicrones.
- B) Es el principal constituyente proteico del colesterol LDL.
- C) Es el principal constituyente proteico del colesterol HDL.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

132. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el colesterol-HDL es correcta:

- A) Es una lipoproteína de densidad baja.
- B) Es el encargado de transportar los triglicéridos en la dieta.
- C) Transporta el colesterol desde los tejidos periféricos al hígado.
- D) Un aumento de su concentración plasmática va asociado al incremento de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

133. ¿Cuáles de los siguientes son subtipos de apolipoproteínas?

- A) ApoA, ApoD, ApoL
- B) ApoX, ApoY
- C) ApoA, ApoB, ApoC
- D) ApoHDL, ApoLDL

134. ¿Qué características corresponden a los quilomicrones?:

- A) Son partículas muy pobres en triglicéridos.
- B) Son partículas grandes que transportan los lípidos de la sangre a los tejidos.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 16: Metabolismo lipídico

- C) Son partículas pequeñas con mayor densidad que el agua.
D) Un alto contenido de quilomicrones de un aspecto transparente al suero.

135. ¿Cómo se denomina a la parte proteica de las lipoproteínas?:

- A) Apoproteínas.
B) Albúmina.
C) Globulina.
D) Quiloproteína.

136. ¿Cuál de los siguientes métodos que se emplean para la determinación de lipoproteínas se considera el método de referencia?

- A) Métodos de ultracentrifugación
B) Métodos electroforéticos
C) Métodos de precipitación polianiónica
D) Métodos de determinación de colesterol de las lipoproteínas HDL

137. Indica cuál de las siguientes no es una lipoproteína:

- A) Quilomicrones.
B) LDL.
C) HDL.
D) Lipoproteína lipasa.

138. Los quilomicrones son:

- A) Triglicéridos exógenos
B) Triglicéridos endógenos
C) Partículas culas de colesterol
D) Partículas de densidad intermedia

139. En relación con el perfil lipídico básico:

- A) Para su correcta interpretación requiere un ayuno previo de 6 horas
B) Debe incluir colesterol, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos
C) El colesterol LDL debe ser medido directamente y no calculado mediante la fórmula de Friedewald
D) Debe incluir el estudio del gen CYP7A1

140. Un colesterol total alto, con triglicéridos muy elevados y que en la electroforesis presenta banda preBeta y de quilomicrones es posiblemente:

- A) Hiperlipidemia tipo I
B) Hiperlipidemia tipo III
C) Hiperlipidemia tipo IV
D) Hiperlipidemia tipo V (I mas IV)

141. Si queremos cuantificar los triglicéridos endógenos en una muestra lipémica, sin que interfieran los triglicéridos exógenos, debemos:

- A) Eliminar los quilomicrones
B) Emplear la ultracentrifugación como técnica para quitar esa interferencia
C) Conocer la concentración de triglicéridos totales para poder restar la concentración de triglicéridos obtenida en el infranadante y así obtener la concentración de triglicéridos endógenos
D) Todas las anteriores son correctas



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases